Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · ALCANCE DE LA REGLA DE L'HÔPITAL

¿Qué ocurre con $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+\operatorname{sen} x}{x}$?

A) Vale 1, aunque el cociente de derivadas $1+\cos x$ no tiene límite

B) No existe, porque $1+\cos x$ oscila

C) Vale 2, porque $\cos x \le 1$

D) Vale 0, porque $\operatorname{sen} x$ es acotado

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$\frac{x+\operatorname{sen} x}{x} = 1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}$.

2 Acota

$|\frac{\operatorname{sen} x}{x}| \le \frac{1}{x} \to 0$.

3 Conclusión

El límite es 1; L'Hôpital no sirve aquí, pero eso no impide calcularlo de otro modo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) L'Hôpital no dice que el límite no existe si el cociente de derivadas no converge.

C) Usa una cota como si fuera el límite.

D) $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 0$, pero queda $\frac{x}{x} = 1$.

Idea clave. Si el cociente de derivadas no tiene límite, L'Hôpital no concluye: busca otro método.